Relaties en verandering

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Het assenstelsel

Een punt schrijf je als (x, y): **eerst** hoever naar rechts of links, **dan** hoever omhoog of omlaag. Zet altijd eerst je assen met de getallen erop, en tel dan vanaf de oorsprong.

1 Welke coördinaten heeft de oorsprong?

$(0, 0)$

2 Een punt ligt op de x-as. Wat weet je over zijn y-coördinaat?

die is 0

Op de x-as is de hoogte nul, dus $y = 0$. Op de y-as is het omgekeerd: daar is $x = 0$.

3 Teken een assenstelsel en zet deze punten erop: $A(2, 3)$, $B(-1, 4)$, $C(0, -2)$ en $D(3, 0)$.

A rechtsboven, B linksboven, C op de y-as onder de oorsprong, D op de x-as rechts van de oorsprong.

Bij $B(-1, 4)$ ga je eerst één naar links en dan vier omhoog. Wie de volgorde omdraait, zet het punt op een heel andere plaats.

2 Rekenen met letters

Een getalwaarde zoeken is gewoon **invullen**: zet het getal in de plaats van de letter en reken. Herleiden is iets anders: enkel termen met dezelfde letter én dezelfde macht mag je samennemen. $5a$ en $2a$ wel, $5a$ en $2a^2$ niet.

4 Bereken de getalwaarde.

a) 21 · **b)** 23 · **c)** 18 · **d)** 13

5 Herleid of werk de haakjes weg.

a) 4a · **b)** $4x + 12$ · **c)** $11x - 8$ · **d) 6b**

Let op de b die negatief is: $2 \cdot 4 - (-5)$ is $8 + 5 = 13$. Zet het getal tussen haakjes als je het invult, dan vergeet je het teken niet.

6 Werk uit.

a) $a^2 + 2ab + b^2$ · **b)** $a^2 - 2ab + b^2$ · **c)** $a^2 - b^2$ · **d)** $x^2 + 10x + 25$

De drie merkwaardige producten zijn het waard om uit het hoofd te kennen. Let bij $(a + b)^2$ op de middelste term $2ab$: die wordt het vaakst vergeten.

7 Wat is de graad van de veelterm $4x^3 + 2x - 9$?

3

De graad van een veelterm is de hoogste exponent die erin voorkomt.

8 In de eenterm $7x^4$, welk getal is de coëfficiënt?

7

3 Vergelijkingen oplossen

Een vergelijking is een **balans**: wat je links doet, doe je ook rechts. Werk in deze orde: haakjes weg, dan de letters naar de ene kant en de getallen naar de andere, en pas op het einde delen door het getal dat voor de x staat.

9 Los op.

a) $x = 6$ · **b)** $x = 7$ · **c)** $x = 5$ · **d)** $x = -5$

10 Los op.

a) $x = 4$ · **b)** $x = 10$ · **c)** $x = 20$ · **d)** $x = -7$

Bij $5 - x = 12$ staat er een min vóór de x. Breng de 5 naar rechts ($-x = 7$) en deel dan door -1: $x = -7$.

11 Bij $6x = 30$ deelt iemand enkel links door 6 en schrijft $x = 30$. Wat is er mis?

Wat je links doet, moet je ook rechts doen. Anders klopt de gelijkheid niet meer. Het juiste antwoord is $x = 5$.

4 Vraagstukken met een vergelijking

Schrijf eerst in een hele zin op **wat x is**. Zet daarna de zin van het vraagstuk stap voor stap om in een vergelijking, en los pas dan op. Kijk op het einde of je antwoord past in het verhaal.

12 Ik denk aan een getal. Het drievoud ervan min 4 is 26. Schrijf de vergelijking en los ze op.

$3x - 4 = 26$**, dus** $3x = 30$ **en** $x = 10$**.**

13 Een taxi vraagt € 4 opstapgeld en € $1{,}50$ per kilometer. Je betaalt € 25. Hoeveel kilometer reed je?

$4 + 1{,}5k = 25$**, dus** $1{,}5k = 21$ **en** $k = 14$ **km.**

Het opstapgeld betaal je één keer, de kilometerprijs per kilometer. Daarom staat de 4 los en hangt de $1{,}50$ aan k.

14 De omtrek van een rechthoek is 34 cm en de lengte is 11 cm. Welke vergelijking gebruik je voor de breedte b, en wat is b?

$2 \cdot (11 + b) = 34$**, dus** $11 + b = 17$ **en** $b = 6$ **cm.**

De omtrek is twee keer lengte plus breedte. Door eerst allebei de kanten door 2 te delen, hoef je de haakjes niet weg te werken.

5 Evenredigheid en rijen

Recht evenredig: keer zoveel, en de prijs per stuk blijft gelijk. **Omgekeerd evenredig**: het product blijft gelijk, zoals werklui maal dagen. Vraag je bij elk verhaal eerst af welk van de twee het is, want de rekenwijze verschilt helemaal.

15 5 **broden kosten €** $7{,}50 \cdot 8$ **broden kosten €** 12

Reken eerst terug naar één brood, dan kan je elk aantal uitrekenen. Dat werkt bij elk recht evenredig verband.

16 Zes werklui doen een klus in 8 dagen. Hoe lang doen twaalf werklui erover? Leg uit welk soort verband dat is.

4 **dagen. Dit is omgekeerd evenredig: het product blijft** 48 **manddagen, dus dubbel zoveel werklui betekent de helft van de tijd.**

17 De grafiek van een recht evenredig verband is een rechte lijn door de oorsprong.

waar

Door de oorsprong, want nul stuks kosten nul euro. Begint de lijn hoger, zoals bij een taxi met opstapgeld, dan is het verband niet recht evenredig.

18 Welk getal komt er daarna?

a) 24 **· b)** 48 **· c)** 15

Drie verschillende regels: telkens 5 erbij, telkens maal 2, en in de laatste rij komt er telkens één méér bij dan de vorige keer ($+2$, $+3$, $+4$, …).

19 Met lucifers leg je driehoekjes op een rij: 1 driehoek kost 3 lucifers, 2 kosten er 5, 3 kosten er 7. Hoeveel voor n driehoekjes?

$2n + 1$**. De eerste kost** 3**, en elke volgende komt er met** 2 **lucifers bij.**